DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
ESCUELA DE INGENIERÍA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

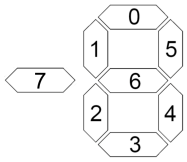
IIC2343 - Arquitectura de Computadores (I/2026)

Guía de Ejercicios: Compuertas Lógicas

Ayudantes: Alberto Maturana (alberto.maturana@uc.cl), Mario Rojas (mario.denzel@estudiante.uc.cl)

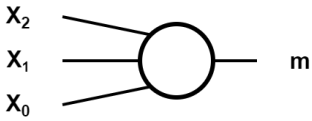
Pregunta 1: I1-2023-2 (Pregunta 2)

Se busca implementar el *display* de un ascensor cuyos pisos van del -2 al 1 (siendo 0 el piso base). Construya, a partir de compuertas lógicas, el controlador de este *display*. Este recibe como *input* una señal de 2 bits que representa un número entero con signo equivalente al número del piso del ascensor. Puede basarse en la figura para señalar los segmentos del *display* que deben encenderse (1) o apagarse (0) para cada *input*.



Pregunta 2: I1-2024-1 (Pregunta 2)

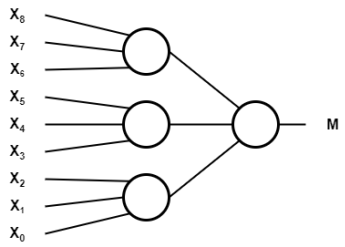
Definiremos una nueva compuerta lógica llamada `Mayoria`. Esta recibirá tres señales de entrada de 1 bit y su salida, de 1 bit, corresponderá al valor que más se repite. Por ejemplo, si tenemos $X_0 = 0$, $X_1 = 0$, $X_2 = 1$, la salida de la compuerta `Mayoria` es 0.



A partir de esta compuerta, responda los incisos (a) y (b).

(a) Diseñe la compuerta lógica `Mayoria`, de 3 entradas, a partir de las siguientes compuertas: `AND`, `OR`, `NOT`, `XOR`, `NAND` o `NOR`.

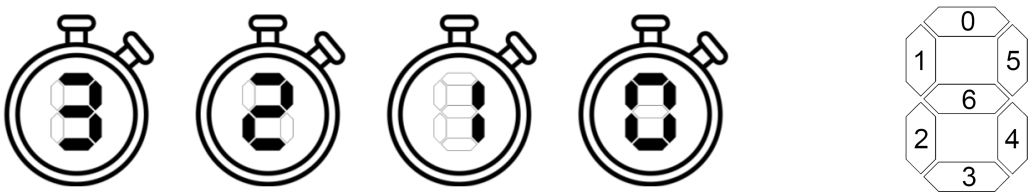
(b) Haciendo uso de la compuerta `Mayoria`, se propone el siguiente circuito para determinar el valor que más se repite entre 9 *inputs*:



Indique si el circuito propuesto resuelve correctamente el problema planteado. Si lo resuelve, justifique por qué; si no lo hace, indique en qué casos no funciona.

Pregunta 3: I1-2024-2 (Pregunta 2)

Pronto se llevarán a cabo las DCCarreras de sacos dieciocheras y, para ahorrar recursos, le piden a usted que diseñe un *timer* para marcar el inicio de cada carrera. A continuación, una imagen de referencia del *timer* esperado y del *display* de 7 segmentos que tendrá integrado para desplegar el número:



Para construir el *timer* diseñe, para cada segmento S_i del *display*, un circuito con una señal de entrada de 2 bits I_1I_0 y una señal de salida de 1 bit. La entrada corresponderá al número a desplegar en el *timer* (3, 2, 1 o 0), mientras que la salida indica si el segmento S_i se prende (1) o no (0) según el número que se busca desplegar.

Pregunta 4: I1-2024-1 (Pregunta 2)

El Museo Nacional ha instalado un sistema de seguridad que utiliza sensores láser distribuidos a lo largo de un pasillo. Existen cuatro sensores, denominados L_1, L_2, L_3 y L_4, los que entregan una señal binaria de acuerdo al siguiente criterio:

- $L_i = 1$ si el haz del sensor i fue interrumpido.
- $L_i = 0$ si el haz permanece intacto.

Un estudio de seguridad reveló que una persona sospechosa, potencialmente un ladrón, interrumpe **exactamente 3** de los 4 sensores al desplazarse por el pasillo. En cambio, un visitante común puede llegar a interrumpir 1, 2 o los 4, pero **nunca exactamente 3**. Por lo tanto, se desea diseñar una alarma mediante un circuito combinacional que emita una señal binaria de salida A, tal que:

$$A = 1 \quad \text{si, y solo si, exactamente 3 de los sensores fueron interrumpidos.}$$

(a) (3 ptos.) Construya la tabla de verdad correspondiente a la salida A y, a partir de ella, diseñe un circuito que la calcule utilizando **únicamente** compuertas lógicas básicas: **AND, OR, XOR y NOT**.

Pregunta 5: Diseñar un circuito

Steve está apunto de embarcarse en un peligroso viaje, por lo que necesita fabricar algunos objetos para llevar en su inventario. Sin embargo, esta cansado de recordar en qué casillas se colocan los materiales, así que te ha pedido a ti, su aldeano computín de confianza, que elabores un circuito que le indique en qué casilla deben ir los materiales usando sólo compuertas lógicas básicas AND, OR, XOR y NOT.
Para esto, te ha dado una lista de los objetos que debe fabricar y sus respectivas recetas:

Pico Arco Pechera Botas

Aclaración: el circuito debe indicar en qué casilla debe ir un material sin considerar su tipo de material. Por ejemplo, en el caso del pico, debe ir un material en las casillas 0, 1, 2, 4 y 7.

Pico